

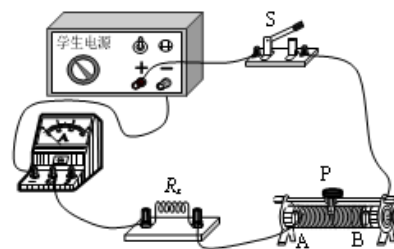
实验串讲

【多种方法测电阻、电功率】

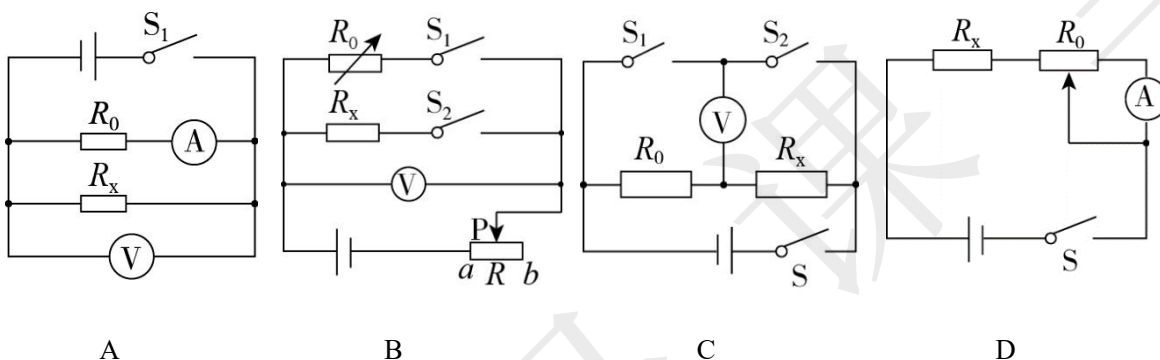
1. 小宁利用该实验电路测量未知电阻 R_x 的阻值。

电源两端电压不变，滑动变阻器的最大阻值为 R_0 。当只闭合开关 S ，滑动变阻器的滑片 P 滑到最右端时，电流表示数为 I_1 ；当滑动变阻器的滑片 P 滑到最左端时，电流表示数为 I_2 。下列四个选项中， R_x 的表达式正确的是

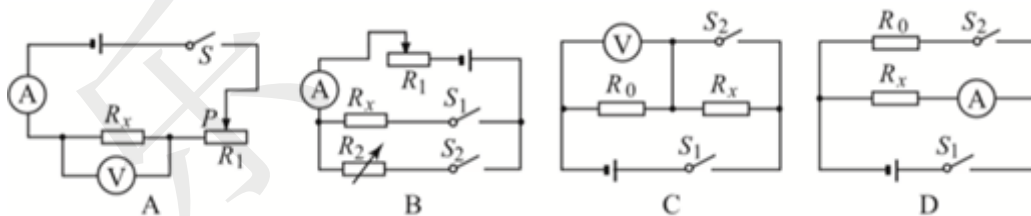
- A. $R_x = (I_2 - I_1) R_0 / I_1$ B. $R_x = I_1 R_0 / (I_2 - I_1)$
C. $R_x = (I_2 - I_1) R_0 / I_2$ D. $R_x = I_2 R_0 / (I_1 - I_2)$



2. 如图所示的是某实验小组设计的测量未知电阻 R_x 阻值的电路，其中电源电压未知且保持不变，电阻 R_0 阻值已知。在不拆改电路的前提下，能够测出 R_x 阻值的是



3. 【多选】在测量未知电阻 R_x 的实验中，提供的实验器材有：电源（电源两端电压不变且未知）、开关、导线、电流表、电压表、阻值已知的定值电阻 R_0 、滑动变阻器 R_1 、电阻箱 R_2 （电路中的符号 ）等。同学们设计了图所示的几种测量电路，在不拆改电路的前提下，能够测量出待测电阻 R_x 阻值的是



4. 【多选】在测量未知电阻 R_x 阻值的实验中，提供的实验器材有：符合实验要求的电源（电源两端电压不变且未知）、电流表、电压表、阻值已知的定值电阻 R 、开关和导线若干。图 11 所示是同学们设计的四种测量电路，在不拆改电路的前提下，能够测量出未知电阻 R_x 阻值的电路是

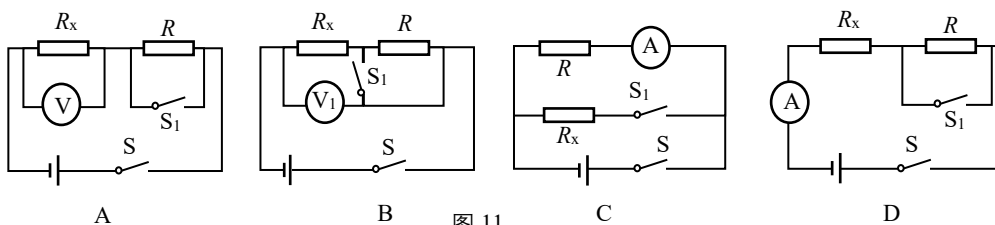


图 11

5. 小亮利用阻值为 R_0 的定值电阻和一块电压表测量未知电阻 R_x 的阻值。他选择了满足实验要求的器材（电源输出电压恒定），并连接了部分实验电路，如图 7 所示，此时图中最后一根导线未连接，在将其连接好后，进行了如下主要操作：

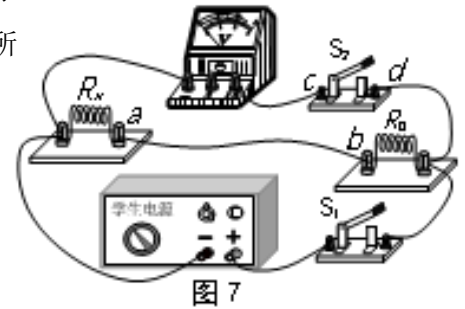


图 7

- ① 闭合开关 S_1 、 S_2 ，读出并记录电压表的示数为 U_1 ；
- ② 只闭合开关 S_1 ，读出并记录电压表的示数为 U_2 ；
- ③ 用 U_1 、 U_2 和 R_0 表示 R_x 。

请选出最后一根导线的连接方式及 R_x 的表达式。

- A. 连接 ac ； $R_x = \frac{(U_2 - U_1)R_0}{U_2}$ B. 连接 bc ； $R_x = \frac{U_2 R_0}{U_1 - U_2}$
- C. 连接 ad ； $R_x = \frac{U_1 R_0}{U_2 - U_1}$ D. 连接 bd ； $R_x = \frac{(U_2 - U_1)R_0}{U_1}$

6. 图 12 所示是小丽为测量未知电阻 R_x 的阻值所设计的实验电路图。请你帮小丽将实验步骤补充完整：

- ① 将开关 S_1 和 S_2 断开，按电路图连接电路，将滑动变阻器滑片 P 移到阻值最大端。
- ② _____，调节滑动变阻器滑片 P ，记录电流表的示数 I ；
- ③ _____。
- ④ 记录此时电阻箱示数 R_0 ，待测电阻的阻值 $R_x = R_0$ 。

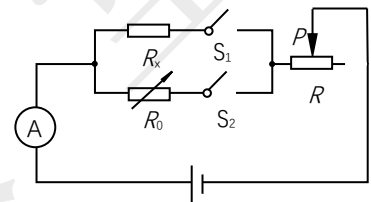


图 12

7. 图 24 所示是小丽为测量未知电阻 R_x 的阻值所设计的实验电路图。

(1) 请你帮小丽将实验步骤补充完整：

- ① 将开关 S_1 和 S_2 断开，按电路图连接电路，将滑动变阻器滑片 P 移到阻值最大端。
- ② _____，调节滑动变阻器滑片 P ，记录电流表的示数 I ；
- ③ _____。
- ④ 记录此时电阻箱示数 R_0 ，待测电阻的阻值 $R_x = R_0$ 。

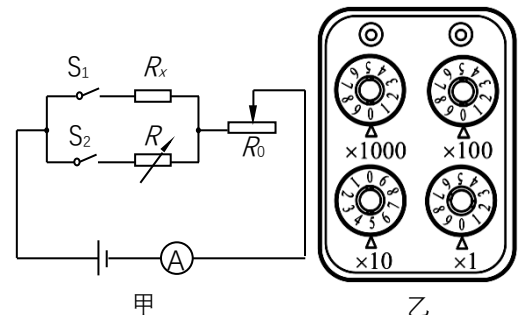


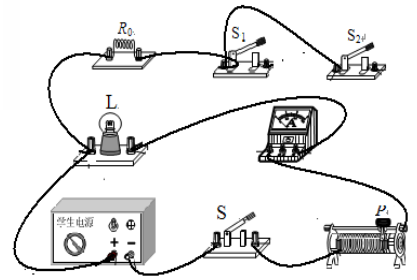
图 13

(2) 实验操作完成后，电阻箱的示数如图 13 乙所示，可知待测电阻 $R_x = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

(3) 本实验中蕴含的“等效替代”思想是科学研究中的一种常用思想方法，其实质是在效果相同的情况下，将较为复杂的实际问题变换为简单的熟悉问题，并找出其中的规律。在下列四个实例中，体现了“等效替代”思想的是 _____。（单选，填写选项前的字母）

- A. 学习电压时，我们可以通过水压来认识它
- B. 引入磁感线形象描述磁体周围的磁场
- C. 用一个 10Ω 的电阻代替两个 5Ω 串联时的电阻
- D. 选用同一个定值电阻探究电流与电压的关系

8. 小明利用电流表和阻值为 R_0 的定值电阻，测量正常发光时的电流为 0.3A 的小灯泡 L 的电功率 P_L 。他选择了满足实验要求的实验器材，并连接了部分实验电路，如图所示。



(1) 为了测量出灯泡 L 的电功率，请只添加两条导线完成图所示的实验电路的连接；

(2) 请把小明的实验步骤补充完整：

①断开开关 S_1 、闭合开关 S 、 S_2 ，移动滑动变阻器的滑片 P ，使_____；

②_____，记录电流表的示数为 I ；

请用 R_0 及实验数据表示出 P_L 。 $P_L = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 小京依据图 14 所示电路测量未知电阻 R_x （阻值约为 $20\ \Omega$ ）的阻值时，找到如下实验器材：稳压学生电源（电源电压约 6V 且保持不变）、电流表（量程“ $0\sim 0.6\text{A}$ ”，“ $0\sim 3\text{A}$ ”）、电阻箱 R_1 （ $0\sim 999.9\ \Omega$ ）各 1 个，开关两个，导线若干。

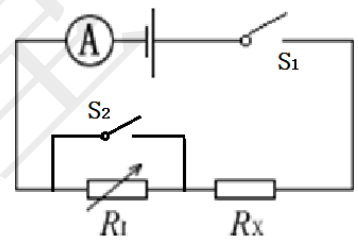


图 14

(1) 实验过程中，为了实验数据尽可能精确，电流表应选用的量程为_____（选填“ $0\sim 0.6\text{A}$ ”或“ $0\sim 3\text{A}$ ”）。

(2) 请将实验步骤补充完整：

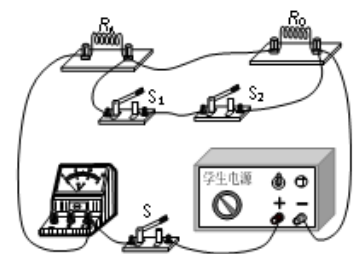
①电流表调零，断开开关 S_1 、 S_2 ，将电阻箱调节到最大阻值，按图 18 连接实验电路；

②闭合开关 S_1 、 S_2 ，此时电流表示数为 I ；

③保持开关_____闭合，断开开关_____，调节电阻箱，使得电流表示数为 $\frac{1}{2}I$ ，此时电阻箱的示数为 R ；

④待测电阻 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 小龙想利用一块电压表和阻值已知的电阻 R_0 测量电阻 R_x 的阻值。小龙选择了满足实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图所示。小龙设计的实验电路的要求是：闭合开关 S 和 S_1 时，电压表测量的是电阻 R_x 两端的电压 U_1 ；闭合开关 S 和 S_2 时，电压表测量的是电源两端的电压 U_2 。



(1) 请你根据小龙的设计要求只添加一根导线完成图所示的实验电路的连接；

(2) 请你用 U_1 、 U_2 和 R_0 表示出 R_x ， $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. 小明利用电压表和阻值为 R_0 的定值电阻，测量额定电压为 2.5V 的小灯泡 L 正常发光时的电阻 R_L 。

他选择了满足实验要求的实验器材，并连接了部分实验电路，如图 15 所示。

(1) 为了测量出 R_L 的阻值，请只添加两条导线完成图 15 所示的实验电路的连接；

(2) 请把小明的实验步骤补充完整：

①断开开关 S_2 、闭合开关 S_1 、 S_3 ，移动滑动变阻器的滑片 P ，使_____；

保持滑动变阻器的滑片位置不变，断开开关 S_3 、闭合开关 S_2 ，记录电压表的示数为 U ；

②请用 R_0 及实验数据表示出 R_L 。 $R_L = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

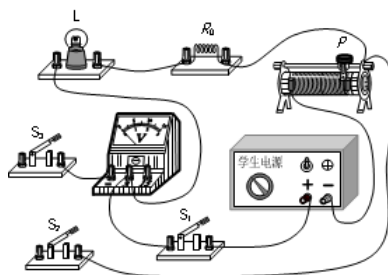


图 15

12. 小明想利用一块电流表和阻值已知的电阻 R_0 测量未知电阻 R_X 的阻值。小明选择了满足这个实验要求的实验器材，并连接了部分实验电路，如图 17 所示。

(1) 为了测出电阻 R_X 的阻值，请你只添加两根导线完成图 17 所示的实验电路的连接。

(2) 只闭合开关 S_1 ，电流表的示数用 I_1 表示；开关 S_1 、 S_2 都闭合时，电流表的示数用 I_2 表示。请你用 I_1 、 I_2 和 R_0 表示 R_X 。 $R_X = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

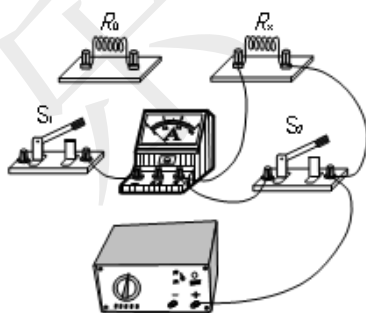


图 17

13. 小海想要测量一只额定电压为 $2.5V$ 的小灯泡的额定功率，他选用电压恒定的电源、已调零的电压表、滑动变阻器 R 、已知阻值为 R_0 的定值电阻各一个，开关若干和足够的导线连接了如图 22 所示的电路。

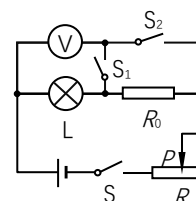
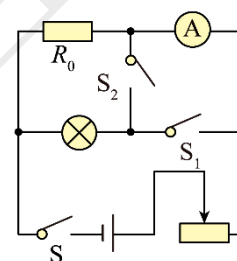


图 22

(1) 请将实验步骤补充完整：

- ① 断开所有开关，调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值最大；
 - ② 只闭合开关 S 和 _____，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数 $U_1 = 2.5V$ ，记录 U_1 ；
 - ③ 保持滑片的位置不变，只闭合开关 S 和 _____，读出电压表的示数 U_2 ，记录 U_2 ；
- (2) 该小灯泡的额定功率 $P_L = \underline{\hspace{2cm}}$ (用测量量和已知量的符号表示)。

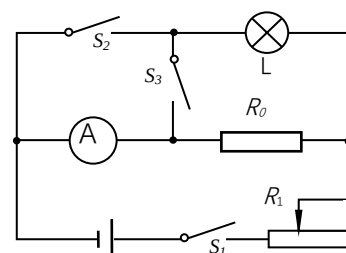
14. 在“测定小灯泡的电功率”的实验中，没有电压表，用图丙所示电路测另一额定电压为 $2.5V$ 小灯泡的额定功率，其中定值电阻 $R_0 = 10\Omega$ 。实验过程是先断开开关 S_2 ，闭合开关 S、 S_1 ，调节滑动变阻器的滑片，使电流表的示数 $I_0 = \underline{\hspace{2cm}} A$ ，使小灯泡的额定电压达到 $2.5V$ ；再保持变阻器滑片的位置不变，只断开开关 S_1 ，闭合其他开关，若此时读出电流表示数为 $0.47A$ ，灯泡额定功率 $P_{\text{额}} = \underline{\hspace{2cm}} W$ (保留 2 位小数)。



丙

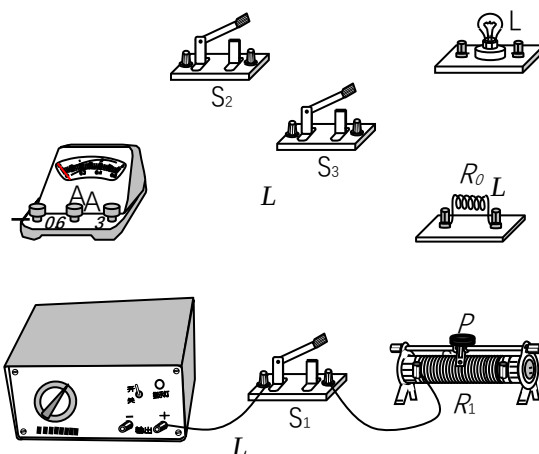
15. 实验中要测定小灯泡正常发光时的电阻的实验中，老师给出了下列器材：额定电压为 $2.5V$ 的小灯泡、电源 (电源两端电压不变但电压未知)、一个已知阻值为 R_0 的电阻、一个滑动变阻器、一只电流表、3 个单刀单掷开关、导线若干。

- (1) 小张同学设计的实验电路如图所示，请你写出本实验主要测量步骤及所测物理量。



- (2) 连接实物

- (3) 本实验中，计算小灯泡正常发光时的电阻的表达式为 _____。



查漏补缺实验

一. 固体的密度测量实验（共 4 小题）

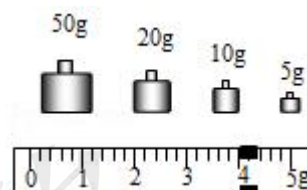
1. 某同学利用所学的密度知识估测一卷粗细均匀的铜线的横截面积（已知铜的密度 $\rho = 8.9 \text{ g/cm}^3$ ）。

（1）请你帮助他补全实验步骤：

①用刻度尺测量铜线的长度，记为 l ；

②用托盘天平测量铜线的质量，记为 m ；

③利用 $S = \underline{\hspace{2cm}}$ ，计算铜线的横截面积。（用已知量和测量量的符号表示）



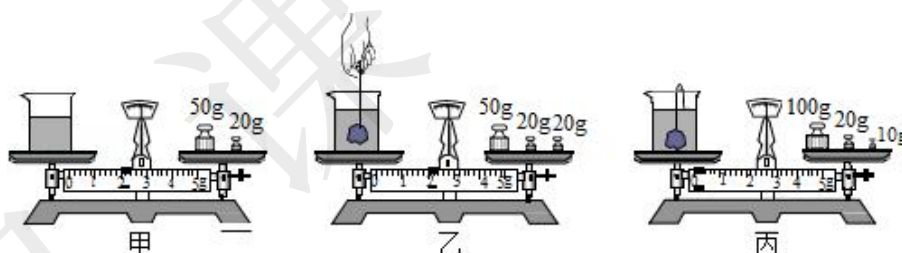
（2）在某次测量中取长度为 $l = 20 \text{ cm}$ 的铜线，用天平测量铜线质量，天平平衡

后，右盘中砝码的质量和游码的位置如图所示。则该卷铜线的质量 $m = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$ ，铜线的横截面积 $S = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ 。

2. 为了测量一块矿石的密度，小丽选用天平、细线、烧杯和适量的水进行了如下实验：

（1）将盛有适量水的烧杯放在调节好

的天平左盘内，天平平衡后，右盘中砝码的质量和游码的位置如图甲所示，则烧杯及杯内液体的总质量为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$ 。

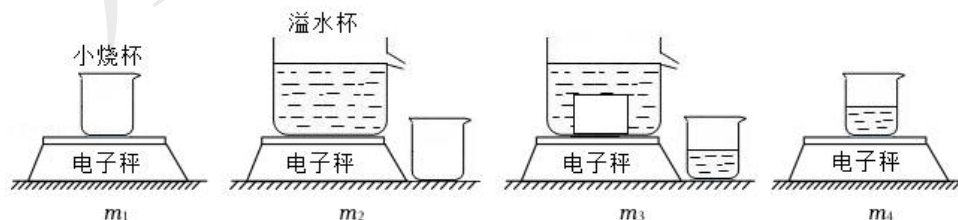


（2）用细线系住石块并将其浸没在烧杯内的水中，石块始终不与烧杯接触。天平平衡后右盘中砝码的质量和游码的位置如图乙所示，则此时石块受到的浮力为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ N}$ 。（ g 取 10 N/kg ）

（3）松手后石块静止在烧杯底部，天平平衡后，右盘中砝码的质量和游码的位置如图丙所示。

（4）根据上述实验数据计算此种矿石的密度为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ kg/m}^3$ 。（ g 取 10 N/kg ）

3. 蓓蓓用溢水杯、小烧杯、水等实验器材完成了对一个金属块密度的测量。请你根据图所示的实验情景，把相应的数据填入下面的表格中。



小烧杯的质量 m_1 / g	装满水的溢水杯的 质量 m_2 / g	将金属块放入溢水杯之后 的总质量 m_3 / g	装有溢出水的小烧杯 的质量 m_4 / g	金属块的密度 $\rho / (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$
20	180	200	28	<u> </u>

4. 小红想测出一个质量约为 200g 的实心金属圆环的密度。实验室提供的器材有：一个大水槽和足量的水、细线、刻度尺和一个体积大约为 600cm^3 长方体木块。

(1) 以下是她设计的实验步骤，请你补充完整。

①将长方体木块放入水槽中，使其漂浮在水面上，保持上表面与水面平行，用刻度尺测出木块上表面到水面的距离 h_1 ；

②_____，用刻度尺测出木块上表面到水面的距离 h_2 ；

③_____，用刻度尺测出木块上表面到水面的距离 h_3 ；

(2) 已知水的密度为 $\rho_{\text{水}}$ ，利用上述测量出的物理量和已知量计算金属圆环密度的表达式： $\rho_{\text{金属}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二. 密度与温度的关系 (共 1 小题)

5. 小明把一个纸风车放在点燃的酒精灯上方，风车在热空气的推动下能转动起来，如图所示，酒精灯上方的热空气能向上运动是因为热空气的 _____ 和周围冷空气不同（填物理量的名称）。



三. 控制变量法与探究性实验方案 (共 1 小题)

6. 实验桌上有带横杆的铁架台、刻度尺、弹簧测力计、细绳，另外还有钩码一盒，质量不等的滑轮 2 个。小华选用这些器材，探究“利用动滑轮提升重物时，总功与动滑轮所受的重力是否有关”。小华的主要实验步骤如下：

①用调好的弹簧测力计分别测出几个钩码和一个动滑轮所受的重力，分别用 G 和 $G_{\text{动}}$ 表示。如图所示组装实验器材，用弹簧测力计竖直向上匀速拉绳子自由端，绳子自由端所受拉力用 F 表示，绳子自由端移动的距离用 s 表示，钩码上升的高度用 h 表示。用弹簧测力计测出 F ，用刻度尺分别测出 s 、 h 。并把数据记录在表格中。

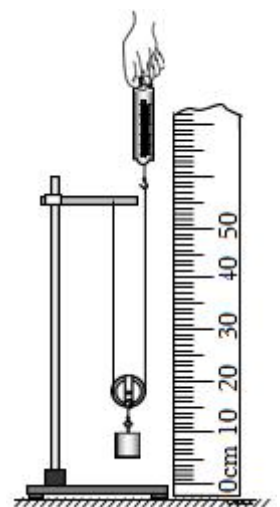
②改变动滑轮下所挂钩码的数量，保证动滑轮和钩码上升的高度 h 不变，仿照步骤①分别测量对应的钩码重力 G 和 F 、 s ，并把对应数据记录在表格中。

③根据 $W_{\text{总}} = Fs$ 算出总功，并将 $W_{\text{总}}$ 记录在表格中。根据以上叙述，回答下列问题。

(1) 小华的探究过程中存在的问题：_____。

(2) 请你针对小华探究过程中存在的问题，写出改正措施：_____。

(3) 请根据你改进后的实验过程设计一个记录数据的表格。



四. 探究影响摩擦力大小的因素（共 2 小题）

7. 某同学为了测出木块 A 在水平桌面上运动的过程中所受滑动摩擦力的大小，采用了如图所示的实验装置。

(1) 他用弹簧测力计水平拉动木块 A ，应使木块 A 沿水平桌面做 ____ 运动；

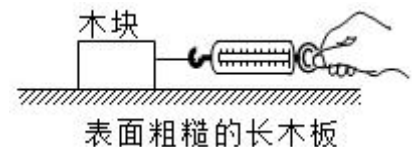
(2) 请你画出 (1) 中木块 A 的受力示意图，并分析说明这种运动状态下，弹簧测力计的示数能表示木块 A 所受滑动摩擦力大小的依据。 ____。



8. 在探究影响滑动摩擦力大小因素的实验中，小阳为了证明滑动摩擦力的大小与接触面积无关，他的实验设计思路如下：保持两次实验中的接触面积不变，测量滑动摩擦力的大小，若两次滑动摩擦力的大小不同，则可以证明滑动摩擦力的大小与接触面积无关。

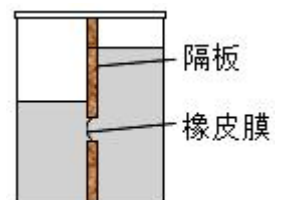
(1) 请你指出小阳在实验设计思路中的错误之处。

(2) 在水平的实验桌上有如图所示的实验装置，其中长方体木块的两个面的面积分别是 80cm^2 和 40cm^2 ，且各表面粗糙程度相同。请你利用上述器材设计实验证明滑动摩擦力的大小与接触面积无关，写出实验步骤并画出实验数据记录表格。



五. 液体压强的概念和特点（共 1 小题）

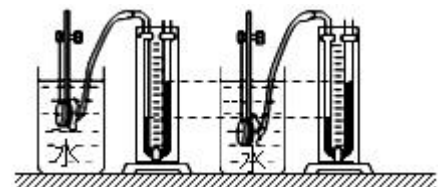
9. 如图所示，容器中间用隔板分成左右两部分，隔板下部有一圆孔用薄橡皮膜封闭，小东在隔板的两侧中倒入不同深度的水，发现橡皮膜向左侧凸起，继续向某侧加入一定量的水，改变左右两侧的液面高度差，发现橡皮膜的形变程度发生变化。请你根据小东的实验步骤及现象，写出他所探究的问题： ____。



六. 探究液体内部的压强（共 3 小题）

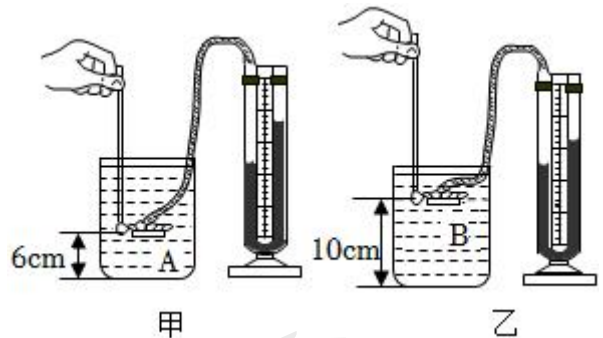
10. 小慧用调好的微小压强计和水进行“研究液体内部压强特点”的实验。

实验后，善于绘画的她根据记忆画出某一实验情景如图所示。请你判断：小慧所画的情景 ____（选填“符合”或“不符合”）液体压强特点，并利用所学知识说明理由 ____。



11. 水平实验桌面上有微小压强计、刻度尺和装有适量水的 A 、 B 两个烧杯。小阳学习了液体内部压强跟哪些因素有关的知识后，又提出了新的猜想，为此他利用提供的实验器材进行了如下实验探究。

①将微小压强计的探头放入 A 烧杯的水中，探头到烧杯底的距离 L 为 6cm ，如图甲所示，记录微小压强计 U 形管两侧的液面高度差 h_1 。



②将微小压强计的探头放入 B 烧杯的水中，探头到烧杯底的距离 L 为 10cm ，如图乙所示，记录微小压强计 U 形管两侧的液面高度差 h_2 。

小阳发现 h_1 大于 h_2 ，于是小阳得出结论“液体内部某点的压强跟该点到容器底的距离有关”。

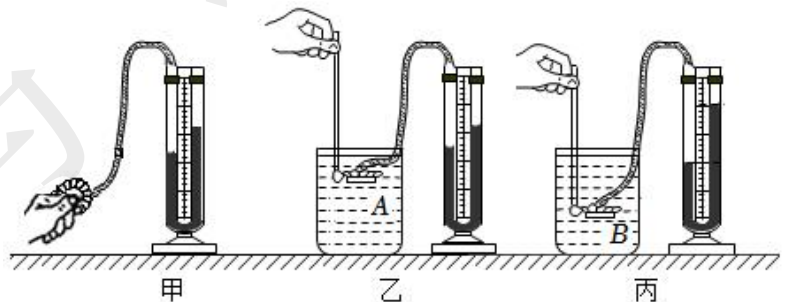
(1) 实验中的自变量是 _____。

(2) 小阳实验过程中存在的问题是 _____。

12. 在探究液体压强与哪些因素有关的实验中，小东使用微小压强计来测量液体压强的大小。

(1) 微小压强计组装前， U 形管 _____ (选填“属于”或“不属于”) 连通器。

(2) 图甲所示，是实验前组装好的微小压强计 (手未按压探头)，为了顺利完成实验，应该调节的方法是 _____。(选填“ A ”或“ B ”)



A . 将此时右边支管中高出的液体倒出

B . 取下软管重新安装

(3) 调节好微小压强计后，小东将探头分别放入水中如图乙、丙所示深度，由此可以得到的初步结论是 _____。

(4) 对于小东的实验，小兰认为是由于图丙 B 处上方液体的质量较大导致该处的液体压强较大，请你添加适当的器材设计实验证明小兰的说法是错误的 _____。

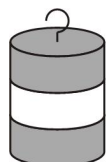
七. 探究浮力大小与哪些因素有关 (共 2 小题)

13. 为了探究“浸在水中的圆柱体所受浮力大小跟其排开水的体积是否有关”，小明选用如图所示的圆柱体 ($\rho_{\text{柱}} > \rho_{\text{水}}$)、调好的弹簧测力计和装有适量水的烧杯进行实验。

(1) 以下是小明的部分实验步骤，请你帮他补充完整。

①将圆柱体挂在弹簧测力计下，静止时记录弹簧测力计示数为 F_1 。

②将圆柱体下部的一格浸入水中，圆柱体不接触容器，静止时记录弹簧测力计的示数为 F_2 。



③____，静止时记录弹簧测力计的示数为 F_3 。

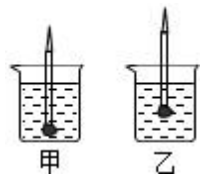
(2) 结合上述实验步骤及现象，分析说明如何判断浸在水中的圆柱体所受浮力大小跟其排开水的体积是否有关。

14. 实验桌上有实心小铁块、细线、分别装有适量的水和盐水的烧杯各一个，以及如图所示测质量的电子秤。请你利用上述实验器材，设计一个实验验证：浮力大小与液体密度有关。请写出主要实验步骤，画出实验数据记录表格。（已知 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ， $\rho_{\text{盐}} = 1.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）



八. 物体的浮沉条件及其应用（共 2 小题）

15. 为了比较两种液体密度的大小，小希同学在一支铅笔的下端粘上一块橡皮泥，将它分别置于甲、乙两杯液体中，观察到静止时的情形如图所示。甲、乙相比，可知 ____ 杯中的液体密度比较大。此种判断方法的依据是：____。



16. 小阳观察生活现象发现：浸没在水中的木块、乒乓球等轻的物体会上浮；浸没在水中的石块、金属块等重的物体会下沉。由此，他认为减小物体所受的重力可以使物体上浮。小阳将家中的土豆浸没在水中发现土豆下沉，他认为若将切掉一半的土豆浸没在水中会上浮。请你判断小阳的想法是否正确，并从运动和力的角度分析说明。

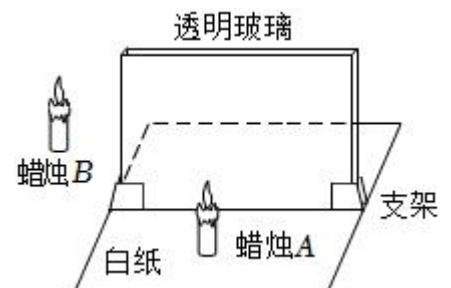
九. 平面镜成像的特点（共 1 小题）

17. 在实验桌上有图所示的装置、刻度尺和完全相同的两支蜡烛 A 和 B 等器材，小阳利用这些器材进行实验，主要步骤如下：

①调整并保持透明玻璃板与纸面垂直。

②将蜡烛 A 放在平面镜前某处，将蜡烛 B 放在平面镜另一侧，并通过平面镜观察蜡烛 A 所成的像和蜡烛 B，移动蜡烛 B 直至与蜡烛 A 所成的像完全重合。标记蜡烛 A 和 B 的位置，用刻度尺分别测量蜡烛 A 到平面镜的距离 u 和蜡烛 B 到平面镜的距离 v ，并记录在表格中。

③改变蜡烛 A 到平面镜的距离，仿照步骤②再做 5 次实验。



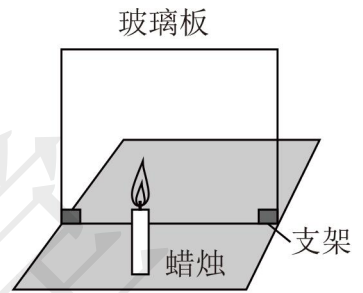
根据以上步骤，回答下列问题：

- (1) 蜡烛 B 跟蜡烛 A 的像完全重合，由此可以判断蜡烛 A 的像与蜡烛 A 的大小 ____，理由是 ____。
- (2) 在测量蜡烛 A 到平面镜的距离和蜡烛 B 到平面镜的距离时，需要确定它们对应点的位置，请你写出确定对应点位置的方法 ____。

一十. 探究平面镜成像的特点 (共 2 小题)

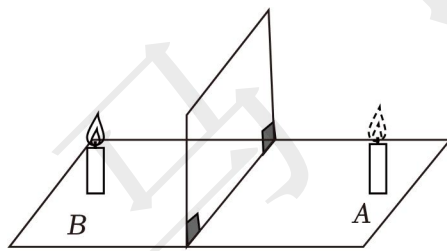
18. 小光同学利用如图所示的装置及相同的蜡烛等器材探究平面镜成像的特点。

- (1) 透明薄玻璃板应与水平纸面 ____，用透明薄玻璃板代替平面镜做实验，目的是便于 ____。
- (2) 在玻璃板前点燃蜡烛 A ，可以看到蜡烛 A 在玻璃板后面的像，取另一支未点燃的蜡烛 B 在玻璃板后面移动，直到看上去它跟蜡烛 A 的像 ____。说明蜡烛 A 所成像的大小 ____ (选填“小于”“等于”或“大于”) 蜡烛 A 的大小。



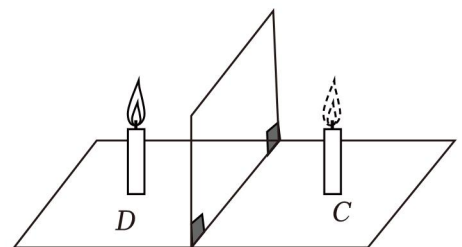
19. 小亮认为：物体离平面镜越近，成的像越大。为了证实自己的想法，他选取了薄透明平板玻璃、相同的短蜡烛 A 和 B 、相同的长蜡烛 C 和 D 等器材，进行了如下实验：

- ①如图甲所示，将蜡烛 A 放在玻璃前面 20cm 处，将蜡烛 B 放在玻璃后面适当位置，观察到其与蜡烛 A 的像完全重合。



甲

- ②如图乙所示，将蜡烛 C 放在玻璃前面 10cm 处，将蜡烛 D 放在玻璃后面适当位置，观察到其与蜡烛 C 的像完全重合。



乙

- ③由蜡烛 D 比 B 长，得出蜡烛 C 的像比 A 的像也长，进而证明了“物体离平面镜越近，成的像越大”的结论。

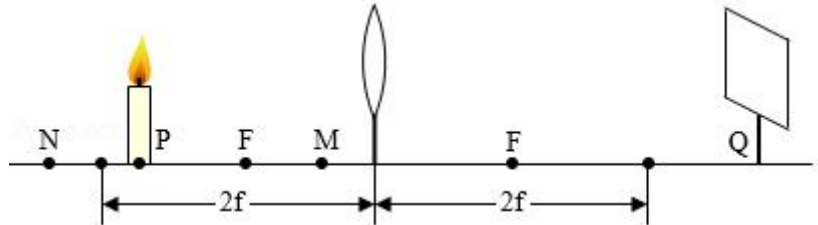
请根据以上叙述回答下列问题：

- (1) 小亮计划探究的问题中的自变量是 ____。
- (2) 由蜡烛 B 与蜡烛 A 的像完全重合，可以判断蜡烛 A 的像与蜡烛 A 的大小相等，理由是 ____。
- (3) 小亮通过实验证明了他自己的错误想法，请指出实验中出现的错误： ____。

一十一. 探究凸透镜成像的规律 (共 1 小题)

20. 在做“探究凸透镜成像规律”的实验中, 将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上并调节它们的中心在同一高度, 如图所示。现进行如下操作:

(1) 将蜡烛第一次放置在 M 处, 第二次放置在 N 处, 则蜡烛与所成像的位置关系为_____。

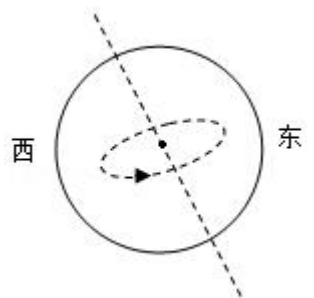


- A. 两次都在凸透镜同侧
- B. 两次都在凸透镜两侧
- C. 第一次在凸透镜同侧, 第二次在凸透镜两侧
- D. 第一次在凸透镜两侧, 第二次在凸透镜同侧

(2) 某次实验中将蜡烛放置在 P 处, 光屏上所成的像在 Q 处, 现将蜡烛放置在 Q 处, 根据_____原理, 光屏上所成的像_____ (选填“在”或“不在”) P 处。

一十二. 地磁场 (共 1 小题)

21. 如图所示, 为了解释地球存在地磁场, 19 世纪安培假设: 地球的磁场是由绕过地心轴线的环形电流引起的。由于地球表面带有某种电荷, 随地球一起自西向东转动时产生了地磁场的 N 极和 S 极。由于地磁的北极在地理的 _____ 附近, 按照安培的假设, 地球表面应该带有 _____ (选填“正”或“负”) 电荷, 理由是: _____。



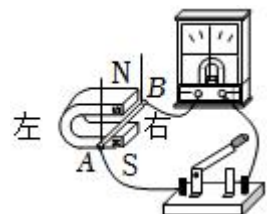
一十三. 电磁感应现象 (共 1 小题)

22. 如图所示, 中国科技馆“探索与发现 A 厅”中有一个展品叫“磁棒过线圈”。如图所示, 磁棒静止在线圈中时, 电路中没有电流, 灵敏电流计的指针指在中间零刻度线位置。若让磁棒在线圈中向上运动时, 灵敏电流计的指针向左偏转; 若让磁棒在线圈中向下运动时, 灵敏电流计的指针向右偏转。请你根据上述实验步骤及现象, 提出一个可探究的问题: _____。



一十四. 探究电磁感应现象的实验 (共 1 小题)

23. 小阳用如图所示的实验装置进行实验, 闭合开关, 使金属棒 AB 向右运动, 观察灵敏电流计指针偏转的方向; 将蹄形磁铁的 N 、 S 极对调, 仍使金属棒 AB 向右运动, 观察灵敏电流计指针偏转的方向。



- (1) 小阳探究的问题是: 感应电流的方向与 _____ 是否有关。
- (2) 实验中, 灵敏电流计的作用是 _____。
- (3) 实验中金属棒 AB 向右运动产生感应电流的过程中能量转化与 _____ (选填: “电动机”或“发电机”) 工作时相同。

一十五. 分子间的作用力（共 1 小题）

24. 小明同学利用水盆、六个面积不同且固定好挂钩的玻璃板、调好的弹簧测力计探究“玻璃板和水面之间的分子引力和接触面积是否成正比”，实验情景如图所示，玻璃板的面积均已知。在本实验中，与分子间的引力相比，玻璃板的重力不可忽略。

（1）补全实验步骤：

①将六个玻璃板的面积 S 记录在表格中；

②____，并记录在表格中；

③使玻璃板水平接触水面，然后稍稍用力向上拉玻璃板，用测力计分别测出六个玻璃板将要离开水面时受到的拉力 $F_{拉}$ ，并记录在表格中；

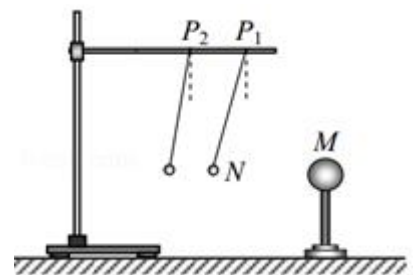
④用公式 $F_{引} = \underline{\hspace{2cm}}$ 算出玻璃板和水面之间的分子引力，并记录在表格中。

（2）参考以上实验步骤的数据记录顺序，画出数据记录表格。



一十六. 电荷间的相互作用规律（共 1 小题）

25. 如图所示，一个带电球体 M 放在绝缘支架上，把系在绝缘丝线上的带电小球 N 先后挂在横杆上的 P_1 和 P_2 处。当小球 N 静止时，观察丝线与竖直方向的夹角。通过观察发现：当小球 N 挂在 P_1 时丝线与竖直方向的夹角大于小球 N 挂在 P_2 时丝线与竖直方向的夹角。根据实验结果，写出一个可以探究的科学问题_____。



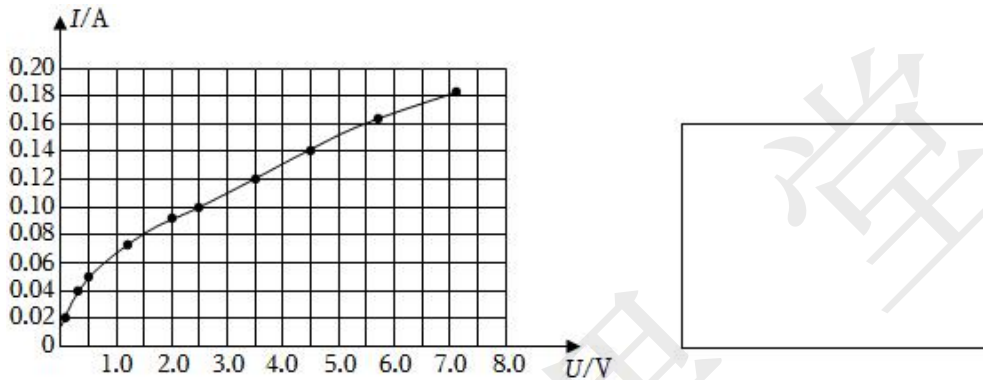
一十七. 影响电阻大小的因素（共 1 小题）

26. 小明用一种新型材料制成的电阻进行如下探究：将该电阻、电流表和开关串联起来，接在电压不变的电源两端；先用冷风使电阻降温，闭合开关，观测电流表示数为 I_1 ，并记录，断开开关；再用热风使电阻升温，闭合开关，观测电流表示数为 I_2 ，并记录；发现 $I_1 < I_2$ 。请你根据实验步骤和现象，写出他探究的问题：_____。

一十八. 探究电流与电压、电阻的关系（共 2 小题）

27. 实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源、小灯泡、滑动变阻器、开关各一个，已调零的电流表、电压表各一块，导线若干。请利用上述实验器材设计一个实验，探究“通过小灯泡的电流与其两端的电压是否成正比”。

（1）某同学进行正确操作和记录后，利用所测数据，绘制出通过小灯泡的电流随其两端电压变化的图像，由图像可看出通过小灯泡的电流与其两端的电压并不成正比，这是由于 ____。



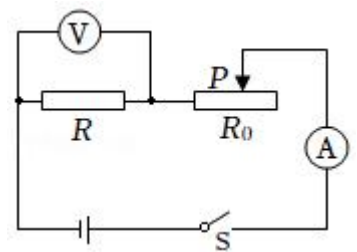
（2）小阳指出了他的问题并改正以后，进行实验得出的正确的结论。请在方框内画出正确的实验电路图。

①写出实验步骤。

②画出实验数据记录表格。

28. 在“探究电流与电阻关系”的实验中，实验室提供了如下器材：电源（电源电压 $4.5V$ 保持不变）、滑动变阻器 R_0 ($0 \sim 10\Omega$)、定值电阻 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 25Ω 、 30Ω 各一只、电压表 ($0 \sim 3V$)、电流表 ($0 \sim 0.6A$)、开关一个、导线若干。

依据如图所示的电路，某小组同学保持电阻 R 两端的电压 $U = 3V$ 不变，记录了六组数据，如下表所示。老师看完该组同学的实验数据后，认为该组同学的最后两组实验数据是没有经过实验，而是通过电流与电阻成反比的关系直接填在表格中的。



R / Ω	5	10	15	20	25	30
I / A	0.60	0.30	0.20	0.16	0.12	0.10

请你用所学的电学知识，通过计算分析老师的判断依据： ____。

一十九. 机械效率实验 (共 1 小题)

1. 实验台上有组装好的实验装置, 如图 24 所示, 其中弹簧测力计的量程为 $0 \sim 5\text{N}$ 。另外还有质量均为 100g 的钩码六个 (图中未画出)。要求利用上述实验装置和钩码设计一个实验证明: 用动滑轮提升重物时, 如果动滑轮的机械效率不变, 则有用功跟总功成正比。

请下列主要实验步骤填写完整, 并设计出实验记录表格:

- (1) 在动滑轮挂钩上挂 2 个钩码, 用弹簧测力计竖直向上匀速拉绳子自由端。2 个钩码的总质量用 m 表示, 绳子自由端所受拉力用 F 表示, 绳子自由端移动的距离用 s 表示, 钩码上升的高度用 h 表示。将 m 的数值记录在表格中, _____, 并把测量数据记录在表格中;
- (2) 保持动滑轮所挂钩码个数不变, 依次改变绳子自由端移动的距离 s , 仿照步骤 (1) 再做 5 次实验, 将各次的 m 数值记录在表格中, 分别测量各次的 F 、 s 、 h , 并把各次的测量数据记录在表格中。
- (3) 利用 _____, 计算出各次的总功, 用 _____, 计算出各次的有用功, 并将各次的总功、有用功记录在表格中。
- (4) 利用上述实验工具在测量中, 若要提高滑轮组的机械效率, 则应该 _____。

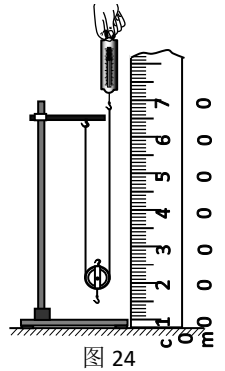


图 24

二十. 重力势能实验 (共 1 小题)

1. 在探究重力势能与物体质量的关系时, 实验桌上有大小不同的实心铁球和大小不同的实心木球若干。老师提出了一个问题: “一个静止在高处的物体有多大的重力势能, 我们无法直接观察到。那么, 怎样才能判断它的重力势能大还是小呢?” 于是同学们开始了讨论。下面是小明和小敏关于这个问题的讨论。

小明: 让大小不同的铁球从相同高度落向沙坑, 观察留下的凹痕, 留下凹痕深的重力势能大, 反之说明重力势能小。

小敏: 如果两个大小不同的铁球从同一高度落下, 大铁球可能会停留在沙的表面, 小铁球可能陷入沙的里面, 这是否说明小铁球的重力势能更大? 老师说小敏的质疑是有道理的。

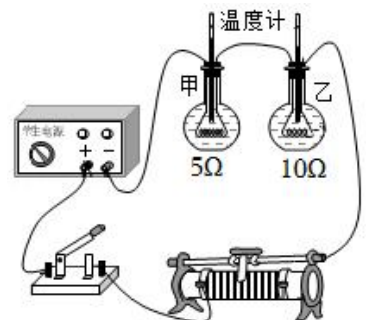
- (1) 小明的方案没有控制物体的 _____。
- (2) 小明的实验可以改用 _____ 相同、 _____ 不同的球体进行实验。

二十一. 焦耳定律 (共 1 小题)

1. 小亮利用如图所示的装置探究 “电流产生的热量与哪些因素有关”, 他将两阻值为 $5\ \Omega$ 和 $10\ \Omega$ 的电热丝分别放在如图所示的甲、乙两个完全相同的烧瓶中, 在烧瓶中加入质量、初温均相同的煤油, 再分别插入相同的温度计, 并把两电阻丝串联接入电路。

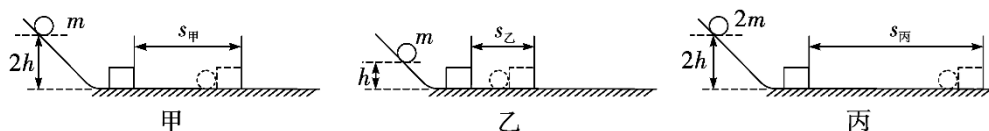
- (1) 实验中可以通过 _____ 情况, 来比较电热丝产生热量的多少。
- (2) 实验过程中 _____ (选填 “甲” 或 “乙”) 烧瓶内煤油的温度升高得更多。
- (3) 小华想要探究 “物体吸收热量时, 升高的温度跟物质种类的关系”, 他对如图的装置进行改装, 请写出需要改变的内容。

- ① _____;
- ② _____。



二十二、动能实验（共 1 小题）

1. 小明想探究“物体的动能与哪些因素有关”提出如下猜想：



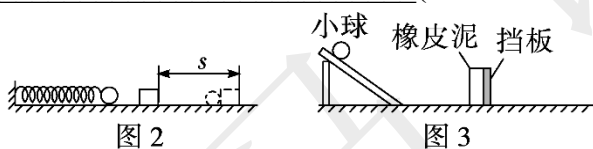
提出问题，猜想与假设

猜想一：物体的动能与物体的速度有关

猜想二：物体的动能与物体的质量有关

设计方案，收集证据

- (1) 本实验是通过_____来反映_____ (选填“小球”或“木块”)动能的大小，这里用到的物理研究方法是_____。
- (2) 为了使小球到达水平面时的速度相同，应当进行的操作是_____，小球的动能是由_____转化而来的。
- (3) 木块最终会停下来的主要原因是_____，在此过程中木块通过_____的方式把动能转化为内能，克服摩擦力做功的功率将_____ (选填“变大”、“不变”或“变小”)。
- (4) 有同学设计了如图 2 所示的实验装置，利用质量不同的小球将弹簧压缩相同程度后由静止释放，撞击同一位置处的木块，来探究物体动能与质量是否有关。该方案是否合理？_____，理由是_____ (忽略小球滚动时受到地面的摩擦力)。



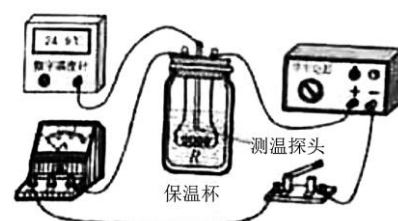
- (5) 某同学利用图 3 所示装置探究该实验：不用木块，在木块的位置上固定一个面积较大的挡板，在挡板前面贴上足够厚的长方体橡皮泥，每次实验后都要换上另一块相同的橡皮泥。此外，还需要对实验器材进行怎样的调整：_____。(若需要，可增加其他器材)
- (6) 小明发现这个探究实验和“探究阻力对物体运动的影响”很相似，在如图 4 所示“探究阻力对物体运动的影响”的实验中，由左到右，
 小车在水平面上克服阻力做功分别为： W_1 ， W_2 和 W_3 ，
 则它们的大小关系是： W_1 _____ W_2 _____ W_3 ，克服阻力做功的功率分别为： P_1 ， P_2 和 P_3 ，则它们的大小关系是： P_1 _____ P_2 _____ P_3 (均选填“>”、“=”或“<”)。



图 4

二十三、不同物质吸热实验（共 1 小题）

1. 小梦在初三总复习时认识到，水吸收的热量可以定量测量了，于是她想重新设计一个实验证明，水吸收热量的多少与水升高的温度有关。如图所示为小梦已经设计好的电路，其中保温杯中装有质量一定的水、阻值为 5Ω 的电阻丝 R 和数字温度计的测温探头，请利用该电路及秒表，帮助小梦完成实验设计。



(1) 实验表格

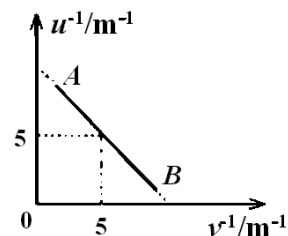


(2) 实验步骤

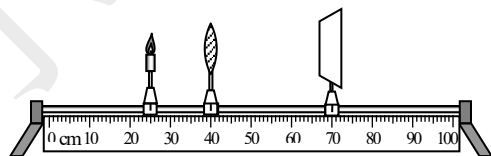
- ① 按如图所示连接电路。
- ② 用温度计测出水初温 $T_{初}$ ，并记录。闭合开关，同时用秒表计时，当水的末温达到 $T_{末}$ 时，断开开关，读取通电时间 t 。将电流表示数 I 、电阻丝阻值 R 、 t 、 $T_{末}$ 都记录在表格中。
- ③ 把_____，让_____，仿照步骤 ② 再进行一次实验，将这次的实验数据记录在表格中。
- ④ 根据 $\Delta T = \underline{\hspace{2cm}}$ 分别求出两次实验中水升高的温度 ΔT ，根据 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$ 计算水吸收热量 $Q_{吸}$ 的大小，并将 ΔT 、 $Q_{吸}$ 记录在表格中

一十一补充：

1. 如图所示，线段 AB 为一凸透镜成像的物距倒数 $\frac{1}{u}$ 和像距倒数 $\frac{1}{v}$ 的对应关系，若用此凸透镜成像，当物体距透镜 0.3 米时，物体所成像的性质是_____（需说明像的虚实、大小、正倒立情况）。

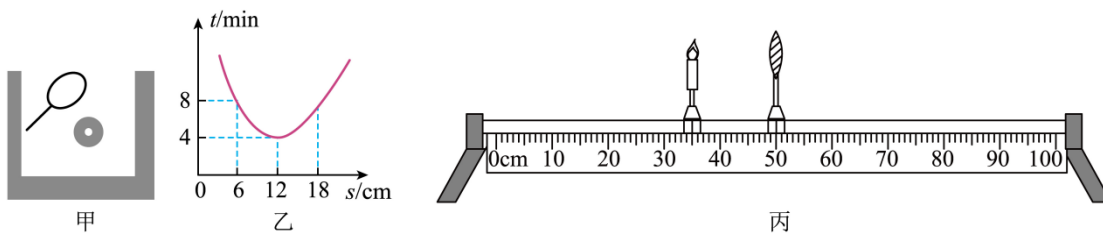


2. 利用图示装置研究凸透镜成像规律，首先应使烛焰中心、光屏中心都在凸透镜的_____上。



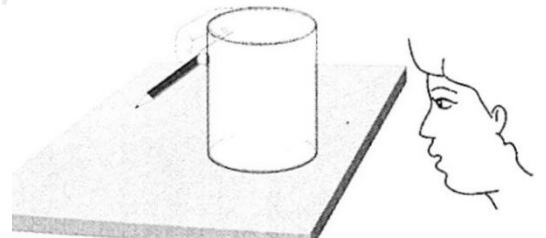
【区别】将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上。点燃蜡烛后，调节烛焰中心、凸透镜光心和光屏中心大致在_____上。

3. 图中的甲图将凸透镜正对着太阳光，在凸透镜下方，平行地放上白纸，测出凸透镜与白纸间距 s 与对应的白纸被烤焦的时间 t ，绘出图像，将该凸透镜安装在光具座上如图丙所示，光屏未画出。下列说法正确的是



- A. 该凸透镜的焦距为 6cm
B. 丙图成像规律与照相机的原理相同
C. 将蜡烛放置在 40cm 刻度处，可得到倒立、放大的像
D. 蜡烛向左移动且凸透镜换为一个焦距更大的凸透镜，不动光屏也可能在光屏上呈现清晰的像
4. 找一个圆柱形的玻璃瓶，装足量的水。把一支铅笔水平放在玻璃瓶的一侧，透过玻璃瓶，观察那支笔。

第一次，把笔由靠近玻璃瓶的位置向远处慢慢地移动，你会看到_____。第二次，用焦距比较短的凸透镜做实验，当铅笔从紧贴凸透镜的位置向远处慢慢移动时，你会看到_____。实验中铅笔的像的外形变化特点：第一次_____，第二次_____。



【补充】

1. 为安全组装神舟飞船，工作人员借助如图-1 所示的电动滑轮完成。某次利用该电动滑轮将质量为 2 吨的飞船部件在 10s 内匀速提升 3m，电动滑轮做的有用功和额外功比例分布图如图-2 所示。 g 取 10N/kg ，以下分析正确的是

- A. 匀速提升时飞船部件的机械能不变
B. 绳子自由端移动的速度为 0.3m/s
C. 电动滑轮的功率为 8000W
D. 适当增加滑轮重可以提高机械效率



图-1

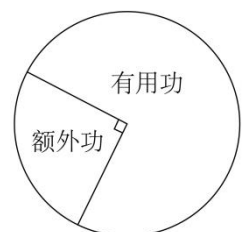
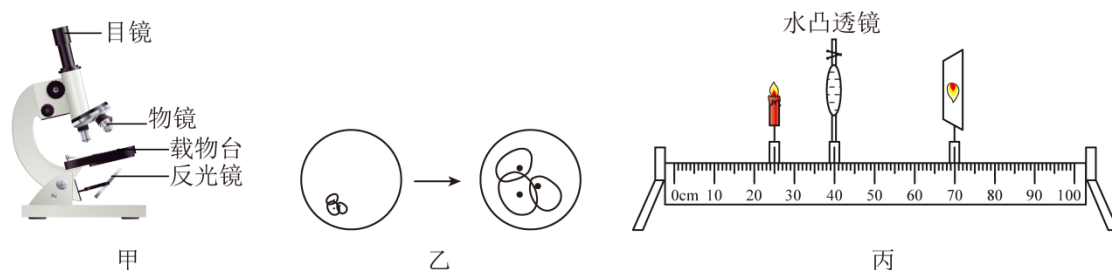


图-2

2. 小明用显微镜观察番茄果肉细胞时，只要调整物镜就可以使图中视野甲变为视野乙。于是突发奇想，用丙图实验装置来模拟物镜的成像情况。下列说法正确的是



- A. 丙图此时的成像情况，刚好可以模拟显微镜物镜成倒立、放大的实像
B. 若要模拟从甲图到乙图的变化过程，可使水透镜变薄或将蜡烛远离透镜
C. 若要模拟从甲图到乙图的变化过程，可向水透镜内注水或将蜡烛远离透镜
D. 若用手挡住一部分水透镜，光屏上可以呈现不完整的像，像会变得更亮
3. 如图所示是科创小组利用一根长管和吹风机自制的“乒乓球加特林”装置。当打开细管底端的吹风机时，容器内的乒乓球会依次被吸入管中并射向空中。下列生产、生活中的现象与该装置的工作原理相同的是



- A. 北极熊在冰面爬行 B. 活塞式抽水机
C. 高铁站台安全线 D. 自动浇水装置

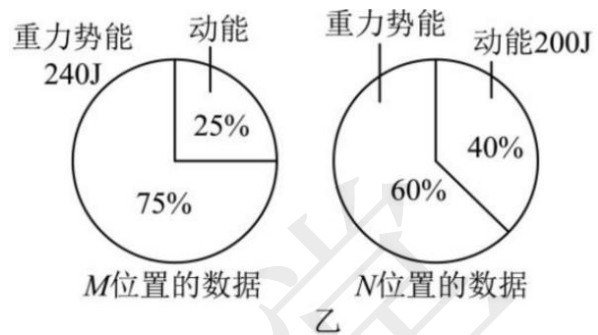
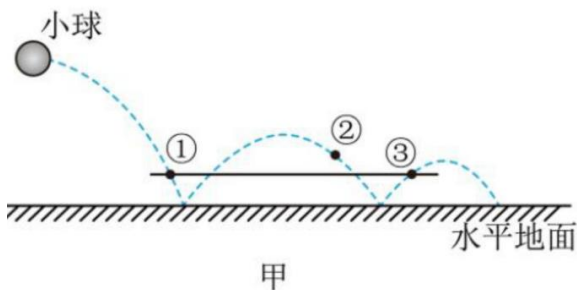
4. 【多选】1000 多年前，我国宋代计量学家刘承珪创制了高精度的微型杆秤——“戥子”，至今，仍有中药房在使用它。已知秤砣的质量为 m_0 ，零刻度线在提钮右侧、离提钮的距离为 l_0 ，秤盘离提钮悬挂点的距离为 l_1 。当秤盘中放入一定质量的中药后，移动秤砣至杆秤水平平衡，秤砣悬挂点到提钮的距离是 l_2 。不考虑秤杆的重，下列说法正确的是



- A. 秤盘的质量为 $m_0 \frac{l_0}{l_1}$ B. 秤盘的质量为 $m_0 \frac{l_2}{l_1}$
C. 药材的质量为 $m_0 \frac{l_2 - l_0}{l_1}$ D. 药材的质量为 $m_0 \frac{l_1}{l_2 - l_0}$

5. 图甲是小球从某一高度水平抛出后的部分运动轨迹示意图，其中位置①和③的高度相等。将小球在运动过程中经过①、②、③三个位置中的某两个位置记为 M、N，其动能和重力势能的数据如图乙所示，下列说法正确的是

- A. 小球在整个运动过程中，机械能保持不变
B. 小球在①位置的动能可能小于②位置的动能
C. 小球在②位置的动能可能小于③位置的动能
D. M 位置对应轨迹中的③位置

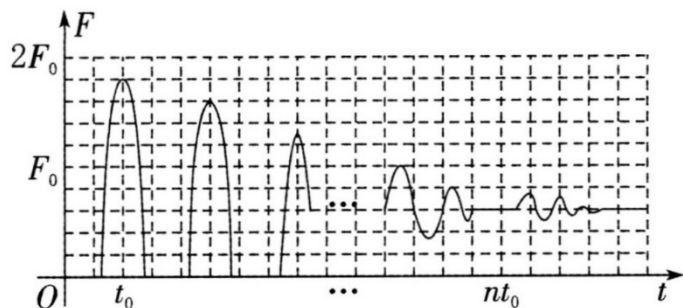


6. 某运动员做蹦极运动，如图甲所示，从高处 O 点开始下落，A 点是弹性绳的自由长度，在 B 点运动员所受弹力恰好等于重力，C 点是第一次下落到达的最低点。运动员所受弹性绳弹力 F 的大小随时间 t 变化的情况如图乙所示（蹦极过程视为在竖直方向的运动）。下列判断正确的是

- A. 从 O 点到 A 点再到 B 点过程中，运动员动能先增大后减小
B. 从 A 点到 B 点再到 C 点过程中，弹性绳的弹性势能先增大后减小
C. 从 C 点到 B 点再到 A 点过程中，运动员动能先增大后减小，运动员重力大小等于 F_0
D. 从 C 点到 B 点再到 A 点过程中，弹性绳的弹力一直减小，运动员重力大小小于 F_0



甲



乙